RoomGuard 双人展示与教师排练手册

适用对象：两名中职参赛学生及辅导教师。配套PPT为16页主讲＋4页答辩备页，16:9宽屏，已写入逐页演讲备注。主讲脚本约7分35秒，预留换页和停顿后约8分钟；以现场排练计时为准，不是硬性赛程承诺。

一、先完成三个替换

1. 封面填写学校、展示讲解学生姓名、硬件操作学生姓名；若需指导教师姓名，可在封面同一区域添加。

2. 本版第10、11页使用项目实际软件的模拟数据截图，并明确标注。完成实机联调后，可用自己的实测截图替换，并同步修改图注。

3. 第14页按当前交付日志列出软件验证。只有完成并保存实测记录后，才把目标机验收项改为“ 通过 ”，补上日期、设备、结果与证据。不要把“ 已编译 ”“ 已安装 ”“ 已测试 ”混为一谈。

二、两名学生怎样配合

A同学负责硬件与操作：识别传感器和引脚、电平量测、烧录、网络接入、观察声光、执行主讲口令并恢复设备。B同学负责展示与汇报：按房间说明数据归属，解释告警逻辑，指出界面变化及设计含义，回答与自己掌握内容相符的问题。

正常汇报时由B主讲，A安静关注设备。第13页进入演示时，B先给清楚口令，A再执行；看到状态后用点头或一句“ 操作完成 ”交接，不同时抢话。评委向A提问时，A直接回答自己做过的接线、测量和调试，B不必代答。

台面建议从左到右摆放101节点、102节点、路由器／树莓派，节点贴清晰房间标签。B站在屏幕一侧，A靠近设备，尽量不遮挡评委视线。演示关键点是“ 房间定位、状态变化、断网仍本地提醒 ”，不是展示繁多按钮。

三、第13页现场演示口令卡

时段	B同学：口令与解读	A同学：操作与观察
0—15秒	“ 请看101和102都在线，数据分别属于两个房间。 ”	指向两块板与房间标签，确认绿色正常状态和页面在线
15—45秒	“ 请触发101房间的测试异常。这里确认只表示已阅，消音后红灯仍保留。 ”	使用提前排练的受控测试方式；观察声光；配合点击确认、消音，指出红灯保留
45—75秒	“ 现在断开节点与服务器的通信，但不关闭节点电源。本地判断仍然运行。 ”	执行事先验证的断网方式，保持节点供电；测试本地报警，等待约20秒服务器离线状态
75—90秒	“ 请恢复连接，节点会重新上报当前状态。 ”	恢复网络，核对节点上线；处理测试输入，按稳定时间恢复正常

操作方式要在赛前验证：路由器“ 禁用上网 ”可能只限制公网，未必阻断局域网MQTT，不能直接当作断网成功。可采用经过验证的局域网访问控制或测试网络方式；如果无法只隔离一个节点，必须按真实影响范围修改现场台词。不能拔掉ESP电源来证明“ 断网仍能报警 ”。

MQ-2需充分预热，真实气体／火焰测试须由教师按场地条件选择受控方式。若使用数字测试输入，只能证明对应软件与声光链路，不能替代物理传感器检出测试。现场限制不允许实物测试时，明确说明使用模拟界面或提前录制的实测视频；预录视频应保留实际录制证据，不冒充实时操作。

90秒是排练目标。若传感器响应、消音回执或重连未在预期时间内完成，B准确说明“ 正在等待状态确认 ”，不要说系统已经成功。可先解释原理，再根据实际状态继续。新增原因重新鸣叫和自动解除可作为加分演示，赛时不足时不强行加入。

四、三轮排练安排

第一轮：理解与识图。A能指出五类模块、VCC/GND/信号、5V与3.3V区别、两个ESP的不同接线；B能不看稿讲清完整数据链路和本地报警含义。两人都应理解“确认、消音、解除”的区别。

第二轮：操作与记录。在教师监督下完成供电、电平、预热、阈值和网络检查，逐项填写项目中的比赛验收记录模板；练习异常、断网、恢复，不靠背台词猜结果。

第三轮：计时与问答。按8分钟完整排练，记录每次延时和失败点；统一操作口令，减少临时换页。正式答辩前再做一遍服务器地址、节点在线、网页声音、APK后台设置与备用截图检查。

若赛程压缩到约5分钟，可隐藏第2、3、6、11、12页，其他页缩短说明，并将演示控制在60—70秒；保留架构、本地报警、断网、验证与效益。若有10分钟，可延长实机演示或讲一个实际故障排查案例，不必为了凑时长增加文字页。

五、答辩表达原则

用“我们做了什么—看到了什么—说明了什么”的句式。说出实际分工和测试过程，避免用“百分之百安全”“永不掉线”“完全替代消防”“已大规模应用”等无法证明的话。成本、效率和事故降低率没有实测时，只说明预期价值，不编造数字。

当前软件基础由辅助工具生成；学生参赛时应按实际完成的工作说明自己负责的理解、装配、参数配置、联调和测试，不把未独立编写的代码表述为全部自主编写。教师可在后续训练中补充学生实际修改及故障排查案例，使汇报更有个人经验。

六、常见问题与适合学生的回答

1. 为什么做这个项目？——我们想解决房间分散、巡查有间隔、异常位置不清楚的问题。系统补充持续监测与现场提醒能力。

2. 为什么用两种ESP？——首版正好有两种开发板，用它们验证不同硬件能够采用统一协议和房间管理方式，接线和ADC参数分别适配。

3. 为什么断网还能报警？——烟雾与火焰判断在节点本地完成，蜂鸣器和灯直接由节点控制，不等待服务器命令。

4. 温湿度超过阈值会报警吗？——当前需求不触发，只采集和展示。烟雾或火焰任意一项有效触发才启动环境报警。

5. 确认和消音有什么不同？——确认表示已看到；消音关闭本次蜂鸣器，但红灯和异常保留。只有恢复稳定达到设定时间才解除。

6. 消音后新增火焰怎么办？——新增原因取消本次消音并重新鸣叫；完全恢复后的新事件也重新报警。

7. 20秒是什么意思？——节点每5秒常规上报，服务器连续20秒未收到有效消息就判离线。这是设计超时，不是传感器检出时间。

8. MQ-2显示的是准确烟雾浓度吗？——不是。未经标定只能说明相对响应与阈值状态，不能把它标成准确ppm。

9. 5V模块为什么不能直接接ESP？——ESP GPIO使用3.3V电平。模拟量要分压并对应软件比例；数字量和蜂鸣器需要适合的电平转换。

10. 手机网页锁屏后会一直响吗？——不能靠网页保证。APK有原生后台服务，但仍需手机网络可达、系统允许后台运行，并通过指定OPPO真机测试。

11. 断网的数据会补回来吗？——首版只在重连后上报当前状态，没有完整补传。断网中发生又恢复的异常可能不进入服务器历史，后续考虑事件缓存。

12. 已经全部验证了吗？——软件测试和构建结果在第14页，目标机和实物验收按实际完成情况说明，尚未做过的明确说待测。

13. 项目有何经济效益？——可以利用已有路由器和浏览器，减少额外展示终端依赖。但具体成本和节省比例要按采购及使用记录核算。

14. 能直接用作正式消防系统吗？——不能。它是比赛教学演示原型，不能替代合规消防设施。

15. 后续怎样完善？——先完成整机实测，再考虑断网事件缓存、RTC时间保持、更多房间和更完善的安全管理。

七、PPT使用与编辑

PPT为16:9，可编辑文本与主要图形；屏幕截图保持为图片。Windows建议使用微软雅黑。进入PowerPoint“备注”区域可查看逐页讲稿与A同学操作提示，放映可用演讲者视图。教师也可直接打印本手册供两名学生分工练习。

第17—20页为备页，主讲第16页结束后不自动继续。PPT已将备页设为隐藏，正常放映跳过；答辩可在“查看所有幻灯片”中按问题打开，或取消隐藏。PDF预览包含全部20页，便于审阅。

下面是逐页讲稿。文字用于理解与排练，不要求逐字背诵；现场务必以实际状态为准。

第1页｜封面｜让异常被看见，让提醒到房间

建议时长：20秒

B同学｜展示讲解

各位评委老师好。我们展示的是楼宇房间环境监测与异常声光告警系统。我们的想法很直接：让房间里的异常能被及时看见，也让现场的人先听到提醒。接下来由我介绍项目，另一位同学配合进行硬件操作。

A同学｜硬件操作

设备上电、MQ-2按实测要求预热；两个节点和管理界面保持正常。

配合提示

先相互示意，再开始计时；封面姓名由老师替换。

第2页｜房间多、巡查难，异常不能只靠人发现

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

我们从校园里常见的场景出发。宿舍、实训室和教室分布在不同位置，人工巡查很难同时覆盖每个房间。所以我们希望增加一层持续监测：知道哪里出现异常，让现场先得到提醒，再把信息送到管理端。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第3页｜我们聚焦三个痛点

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

我们关注三个问题。第一，巡查有间隔；第二，异常要能定位到房间；第三，断网后不能把现场提醒也一起丢掉。因此方案把本地报警和集中管理分开，让它们互相配合。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第4页｜我们的目标：现场会报警，管理看得清

建议时长：20秒

B同学｜展示讲解

首版只做两个房间，把关键链路做完整。常规状态每五秒上报，服务器连续二十秒没有收到有效消息就标记离线。烟雾或火焰触发后，不等下一次周期，立即上报告警。这里列出的是设计参数，实物时延还要通过现场测试确认。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第5页｜两间房，走通一套完整监测链路

建议时长：35秒

B同学｜展示讲解

系统分为四层。左边两个房间分别使用ESP32和ESP8266，传感器采集后先在本地判断。中间通过同一个路由器，把数据送到树莓派。树莓派负责存储、告警管理和权限，再分发给大屏、电脑和手机。管理员的消音或配置指令也通过服务器下发，并等待节点回执。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第6页｜两种 ESP，同一套房间管理方式

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

两个房间使用不同的ESP，但对管理端来说，采用一致的设备编号和告警含义。每个房间都有温湿度、烟雾和火焰采集，以及蜂鸣器和三色灯。温湿度只用于展示；烟雾和火焰才触发环境报警。两块板的引脚和模拟输入范围不同，不能直接照搬接线。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第7页｜报警在房间完成，服务器负责集中管理

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

这是最重要的一条逻辑：烟雾或者火焰，任意一项触发，房间节点就启动声光报警。两项同时触发，就显示两个原因。这个判断不需要服务器下命令。树莓派负责集中记录和通知，让本地提醒与远程管理各司其职。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第8页｜“确认”“消音”“解除”，是三件不同的事

建议时长：30秒

B同学｜展示讲解

我们特意区分三个操作。确认，只代表管理员看到了；消音，只关闭本次蜂鸣器，红灯和异常仍然保留。只有所有异常原因消失，并连续正常达到设定时间，告警才解除。如果消音后又增加了新的原因，系统会重新鸣叫，避免新的风险被旧消音覆盖。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第9页｜断网后，仍先提醒房间里的人

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

网络断开时，房间里的人仍应该得到提醒，所以本地采集和声光继续运行。服务器超过二十秒没有收到消息，就标记离线，而不是继续显示正常。网络恢复后节点上报当前状态。首版还没有断网历史补传，因此我们不会声称每个离线事件都能被追溯。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第10页｜一套数据，覆盖大屏、电脑和手机

建议时长：30秒

B同学｜展示讲解

这页是已经实现的软件界面，截图里的数据是模拟演示数据。大屏只读，电脑和手机登录后可以确认、消音和查看历史。Windows程序使用Edge独立窗口；手机APK除了前台页面，还有原生后台服务。不过OPPO锁屏后的效果仍要按真机测试结果报告。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第11页｜每一次异常，都应有记录可查

建议时长：20秒

B同学｜展示讲解

系统不仅展示当前值，也保存历史。默认采样保留三十天，告警和操作记录保留一百八十天，并支持曲线与CSV导出，方便复盘。烟雾曲线表示传感器的相对响应，不把未经标定的数据写成准确的ppm浓度。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第12页｜把工程难点，落到接线、程序和测试里

建议时长：30秒

B同学｜展示讲解

项目的难点不只在画面。五伏模块不能直接接三点三伏输入；两个ESP的引脚和ADC不同，需要分别适配。程序采用异步网络，避免等待服务器时拖住本地报警。旧手机则不能只看能不能安装，还要测试实际显示和后台运行。这些都是我们接下来装配调试的重点。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第13页｜现场演示：让评委看见三个关键场景

建议时长：90秒

B同学｜展示讲解

现在请看现场演示。首先，两个房间都在线，数据归属清楚。接下来请操作同学触发101房间的测试异常，我们同时观察本地声光和管理页面。确认只表示已看到，消音后红灯仍保留。最后断开102节点网络但保持供电，再测试本地异常。等待服务器识别离线时，可以看到本地报警不依赖网络。请操作同学恢复连接，我们观察状态恢复。

A同学｜硬件操作

0—15秒：指示两个正常节点；15—45秒：受控触发101异常，配合确认与消音，展示灯光保留；45—75秒：断开102的网络而不切断电源，触发已排练的异常并等待约20秒离线显示；75—90秒：恢复网络并确认当前状态。现场条件不足时只能使用明确标识的模拟演示，不宣称为实物测试。

配合提示

B说“ 请操作同学…… ”后A再动作。消音、新增原因和稳定解除可按赛时取舍。教师需提前确认场景能在90秒内稳定完成。

第14页｜验证结果分层说明，不把编译当作实测

建议时长：25秒

B同学｜展示讲解

我们把验证分成两层。已经完成的包括十项服务端测试、两种固件编译、真实本机MQTT代理下的模拟节点联调，以及网页测试。还需要完成树莓派部署、电气量测、真实传感器和指定终端验收。只有做过、留有记录的测试，我们才把它写为通过。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第15页｜项目价值：从“ 看到数据 ”到“ 知道怎样处理 ”

建议时长：20秒

B同学｜展示讲解

项目的价值有四个方面：现场多一层提醒，管理端能定位和追溯，部署可以利用现有局域网，同时也让我们训练从接线、烧录到测试和表达的完整技能。它目前是教学演示原型，不能替代合规消防设施，我们也不编造没有测量过的节省比例。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第16页｜结束｜让处置有依据

建议时长：10秒

B同学｜展示讲解

我们的目标是让现场有提醒、管理有位置、事后有记录。汇报完毕，请各位评委老师指导。

A同学｜硬件操作

将设备恢复到正常或已说明的状态；主讲结束后与B共同面向评委。

配合提示

主讲结束，不主动翻到备页；按提问选择。

第17页｜答辩备页｜为什么采用这套架构？

建议时长：0秒

B同学｜展示讲解

节点负责现场，树莓派负责集中管理，MQTT用于设备之间的消息传递。网页采用两秒轮询，是考虑旧安卓浏览器兼容性。这个规模的首版重点是把链路与故障处理走通，而不是声称已经支持大量设备。

A同学｜硬件操作

按问题指向相应实物或界面，不重复整个演示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第18页｜答辩备页｜5V 模块怎样接到 3.3V ESP？

建议时长：0秒

B同学｜展示讲解

首先区分供电和信号电平。MQ-2用五伏供电，但ESP输入不能直接承受五伏。模拟输出通过分压，并在程序里使用对应比例；数字输出与蜂鸣器采用电平适配。ESP8266的A0还要核对板载分压，不能只凭外形猜量程。

A同学｜硬件操作

若被追问，出示接线表和实际量测记录；没有量测的数据明确回答待测。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第19页｜答辩备页｜手机锁屏，为什么要有 APK？

建议时长：0秒

B同学｜展示讲解

网页能完成前台查看与管理，但浏览器后台可能暂停，因此锁屏告警不能只靠网页。APK增加原生后台服务和通知。当前安装包已经构建并验证签名，但指定OPPO手机能否持续后台运行，还要在开启后台许可后实测，不能承诺在断网或强停后仍能收新告警。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。

第20页｜答辩备页｜下一步，先验收，再扩展

建议时长：0秒

B同学｜展示讲解

下一步首先完成整机验收，而不是急着增加功能。然后补强断网事件缓存与时间保持，最后根据实际容量增加节点并完善安全。采购成本与节省效益都应按实际记录核算。

A同学｜硬件操作

保持设备正常，关注主讲提示。

配合提示

主讲结束本页后翻页；操作未完成时先确认状态。